Barrierefreiheits-Check per Brief („Prüfklar“) – Ergebnis vom 18.10.2026

Worum es geht: Die ganze Strecke ist gebaut und getestet. Ein Programm findet Onlineshops, prüft kostenlos die Startseite, erstellt einen persönlichen Brief mit echtem Beweisfoto und QR-Code. Über den Code bestellt die Firma den vollständigen Bericht, sofort bezahlt oder auf Rechnung. Der Bericht entsteht automatisch und geht nach Kontrolle per Mail raus. Am Ende kann der Kunde die Themen aus seinem Bericht anhaken und ein Angebot für die Umsetzung anfragen. Alles ist nur Vorschau: Es ging kein Brief raus, keine Mail an Fremde, und es wurde kein Geld ausgegeben.

Das bringt dir: Ein Vertriebsweg ganz ohne Kundenkontakt vor Ort. Der kleine Einstieg (Bericht ab 79 €) öffnet die Tür zum großen Auftrag (Umsetzung, im Test-Beispiel 1.100–2.100 € Vorschlag).

Das brauche ich von dir: 6 Entscheidungen und 5 Zugänge, alle in der Liste ganz unten („Was du entscheiden und anlegen musst“).

Vorschau zum Durchklicken (noindex, simulierte Kasse, Mails nur ins Vorschau-Postfach):

- Startseite für Brief-Empfänger: https://pruefklar-vorschau.netlify.app
- Persönliche Ergebnis-Seite (Demo-Brief, erfundener Shop): https://pruefklar-vorschau.netlify.app/r/DEM0K3RZ
- Interne Seite (Aufträge, Freigabe, Angebotsanfragen, Vorschau-Postfach): https://pruefklar-vorschau.netlify.app/intern.html – den Schlüssel bekommst du getrennt, nicht in Git.
- Beispiel-Bericht (PDF): https://pruefklar-vorschau.netlify.app/beispiel/beispiel-bericht-demo.pdf

So klickst du die Vorschau durch: Ergebnis-Seite öffnen → Paket wählen → Name und E-Mail eintragen (z. B. test@beispiel.de) → zwei Häkchen setzen → „Weiter zur sicheren Zahlung“ → in der gelb markierten Test-Kasse „Testzahlung abschließen“. Danach auf der internen Seite „Freigeben & senden“ klicken. Im Vorschau-Postfach liegt dann die Kunden-Mail mit PDF, und über den Link darin kommst du zur Bericht-Seite mit „Angebot anfragen“.

Der Ablauf auf einen Blick

Schritt	Was passiert	Automatisch?	Stand
1. Shops finden	OpenStreetMap → Website lesen → Shop-System, Impressum, Ausschlüsse	ja	getestet mit echten Shops (Ober- und Mittelfranken)
2. Mini-Check	Startseite einmal ansehen, **ein** echter Befund mit rot markiertem Bildschirmfoto	ja	getestet, 9 echte Befunde
3. Brief	PDF A oder B, Kontaktbogen für dich, Kosten-Schätzung	ja	getestet, 9 Brief-PDFs (nur lokal)
4. Versand	Online-Briefdienst per Schnittstelle	**nur nach deiner Freigabe**	Sperre getestet: „VERSAND GESPERRT – keine Freigabe“
5. Ergebnis-Seite	QR-Code → Befund + weitere Stellen + Bestellformular (vorausgefüllt)	ja	online in der Vorschau
6. Bestellung	Karte/PayPal/SEPA (Stripe) **oder auf Rechnung** (Firma + USt-IdNr.)	ja	simuliert getestet
7. Bericht	vollständiger Bericht, Qualitätskontrolle, deine Freigabe, Mail mit PDF	ja (Freigabe-Schalter)	getestet
8. Großer Verkauf	Themen aus SEINEM Bericht anhaken + Textfeld → Anfrage an dich mit Aufwand-Vorschlag	ja	getestet
9. Widerspruch	„Keine Post mehr“ → sofort Sperrliste, Daten gelöscht	ja	getestet

Der Ende-zu-Ende-Test (`tools/barrierefrei-check/test/e2e-ablauf.mjs`) läuft alle 13 Schritte grün durch. Dazu gehört auch eine Barrierefreiheits-Prüfung unserer eigenen Seiten. Die Online-Vorschau habe ich zusätzlich einmal komplett durchgeklickt: Bestellung, Testzahlung, Bericht, Freigabe, Mail, Angebotsanfrage.

1. Recht zuerst (selbst geprüft, konservativ)

Ich habe die Gesetzestexte und Behördenpapiere selbst nachgelesen (Quellen unten). Ergebnis in einfachen Worten:

Das dürfen wir

- **Briefe an Firmen schicken, ohne vorher zu fragen.** Für Briefe braucht es keine Einwilligung (§ 7 Abs. 2 UWG nennt nur Anrufe, E-Mails und Faxe). Verboten ist Werbung erst, wenn erkennbar ist, dass die Firma sie nicht will (§ 7 Abs. 1 Satz 2 UWG).
- **Einen technischen Befund zeigen**, zum Beispiel: „Dieses Bild hat keinen Alternativtext, Prüfmaßstab WCAG 2.1, Kriterium 1.1.1“. Das ist eine technische Prüfung und keine Rechtsdienstleistung (§ 2 RDG). Der BGH hat das für Standard-Werkzeuge ähnlich gesehen (Smartlaw, I ZR 113/20).
- **Allgemein über das BFSG informieren:** Es gilt seit 28.06.2025 für viele Onlineshops, die an Verbraucher verkaufen. Kleinstunternehmen sind ausgenommen (unter 10 Beschäftigte und höchstens 2 Mio. € Umsatz oder Bilanzsumme, § 3 Abs. 3 mit § 2 Nr. 17 BFSG), ebenso reine Firmenkunden-Shops.
- **Einen kleinen, markierten Bildschirmfoto-Ausschnitt als Beleg zeigen.** Das deckt das Zitatrecht (§ 51 UrhG) mit seiner Belegfunktion. Gezeigt wird er nur dem Inhaber selbst, auf einer nicht auffindbaren Seite.

Was ich deshalb geändert habe (wichtig)

- **Kein Name des Geschäftsführers im Brief.** Die Datenschutzbehörden halten Werbung mit Personendaten aus dem Impressum für unzulässig (DSK-Orientierungshilfe Direktwerbung, Februar 2022, Ziffer 4.2). Der Brief geht deshalb an „Firma GmbH – Geschäftsführung“. Das landet trotzdem bei der Chefin oder beim Chef, nur ohne Personennamen. Namen werden gar nicht erst gespeichert. Wenn du es trotzdem willst, gibt es den Schalter `anrede_mit_namen`. Er ist **aus**, und ich rate davon ab.
- **Nur Kapitalgesellschaften** (GmbH, UG, GmbH & Co. KG). Bei Einzelfirmen („Max Muster e.K.“) ist schon der Firmenname ein Personendatum, und diese Firmen sind meist ohnehin vom BFSG ausgenommen. Firmennamen mit Vor- und Nachnamen (z. B. „Erika Muster Vertrieb GmbH“) gehen auf „von Hand prüfen“.
- **Werbewiderspruch im Impressum = kein Brief.** Ob dieser Satz auch für Briefpost gilt, hat noch kein Gericht entschieden. Wir halten uns trotzdem daran. Im Test hatten **34 von 136 Onlineshops (25 %)** so einen Satz im Impressum.
- **Widerspruch mit einem Klick:** Im Brief steht ein abgesetzter Kasten „Keine Post mehr?“ (wie von Art. 21 Abs. 4 DSGVO verlangt), dazu ein Link `/w/CODE`. Ein Widerspruch landet sofort automatisch in der Sperrliste. Das LG Frankfurt (2-03 O 337/18) verlangt eine automatische Sperrliste, weil schon **ein** Brief nach einem Widerspruch zu viel ist.
- **Kuvert ohne Druck-Trick:** Im Sichtfenster steht nur der handschriftlich wirkende Vermerk „Für die Geschäftsführung · Ihre Website www.…“. Kein „Dringend“, keine „Frist“, keine Behörden-Optik. Das Kammergericht hat eine vorgetäuschte Dringlichkeit verboten (5 U 7/14). Der Absender steht sichtbar im Fenster, der Brief ist klar als Werbung gekennzeichnet.
- **Verbotene Wörter werden automatisch blockiert:** Im Brief sind „Abmahnung“, „Bußgeld“, „Frist“, „dringend“, „Sie müssen“, „Verstoß“, „rechtssicher“ und „garantiert“ gesperrt. Im Bericht sind „abmahnsicher“, „rechtssicher“, „gesetzeskonform“ und Ähnliches gesperrt. Enthält ein Text so ein Wort, wird gar kein PDF erzeugt.

- **Prüfmaßstab ehrlich benannt:** „WCAG 2.1 Stufe AA, der übliche Maßstab“. Nicht „gesetzlich vorgeschrieben“, denn das BFSG nennt keinen festen Standard. Hinweis: Die neue Norm EN 301 549 V4.1.1 stützt sich auf WCAG 2.2 und kommt voraussichtlich Ende 2026 ins EU-Amtsblatt.
- **Datenschutz-Kurzinfo im Brief** (Art. 14 DSGVO): wer wir sind, woher die Daten stammen (OpenStreetMap und Impressum), Zweck, Speicherdauer. Die ausführliche Datenschutzerklärung ist aktualisiert.

Restrisiken (einfach gesagt)

1. Ob der Werbewiderspruch im Impressum auch für Briefe gilt, ist ungeklärt. Wir sind auf der sicheren Seite, weil wir ihn beachten.
2. „Brief ohne Namen an eine GmbH betrifft kaum Datenschutz“ ist meine Auslegung von Erwägungsgrund 14 DSGVO. Eine Behörde hat das nicht bestätigt. Das Risiko ist gering.
3. Bildschirmfotos fremder Shops: Es gibt kein passendes Urteil. Das Risiko ist gering bis mittel, weil wir nur einen kleinen, markierten Ausschnitt an den Inhaber selbst zeigen.
4. Viele angeschriebene Shops sind vom BFSG gar nicht betroffen (Kleinstunternehmen). Der Brief sagt das offen. Das kostet Antworten, schützt aber vor dem Vorwurf der Irreführung (§ 5 UWG).
5. Ob BFSG-Verstöße überhaupt abgemahnt werden können, ist offen. Deshalb werben wir nie mit Abmahn-Angst.
6. AGB: Ich habe sie selbst gegen §§ 307, 309 BGB geprüft und überarbeitet (Rechnungskauf, Lieferung, Anrechnung, Haftung). Sie bleiben als „Entwurf“ markiert, bis du sie freigibst.

Quellen (abgerufen 18.10.2026): gesetze-im-internet.de (BFSG §§ 1–4, 14, 37, 38, Anlage 3; UWG §§ 4a, 5, 7; RDG §§ 2, 5; UrhG § 51; UStG § 27 Abs. 38), DSK-OH Direktwerbung 02/2022 (datenschutzkonferenz-online.de), mlbf-barrierefrei.de (FAQ), BGH I ZR 113/20, LG Frankfurt 2-03 O 337/18, KG 5 U 7/14, OLG Stuttgart 2 U 63/22.

2. Shops automatisch finden

- **Quelle:** OpenStreetMap über die offene Overpass-Schnittstelle. Gesucht werden Läden aus 79 Handelsarten (Mode, Fahrrad, Möbel, Tee …) mit eingetragener Website. Das ist kostenlos, braucht kein Login und umgeht nichts (Lizenz ODbL, Quelle wird genannt). Möglich sind außerdem eine eigene Liste (`--quelle liste`) und die Brave-Such-Schnittstelle (`--quelle brave`, braucht einen Schlüssel, siehe unten).
- **Je Website höchstens 3 Abrufe** (robots.txt, Startseite, Impressum), mit Pausen. Das Programm meldet sich offen als „PruefklarBot“ mit Info-Seite (`/bot.html`) und beachtet robots.txt.
- **Erkannt werden:** Shop-System (Shopify, WooCommerce, Shopware, JTL, Gambio, Plentymarkets, Magento …), Warenkorb und Preise, reine Händler-Shops, Firmenname, Rechtsform, Anschrift und Register aus dem Impressum, Werbewiderspruch und ein Größen-Hinweis (Karriereseite, Filialen, mehrere Geschäftsführer, Profi-Shop-System).
- **Ausgeschlossen werden:** Seiten ohne Onlineshop, ohne Impressum, mit Werbewiderspruch, mit Sitz im Ausland, AG/SE/KGaA, Filialketten (Marken-Eintrag in OSM), bekannte Großunternehmen (Liste plus Abgleich mit Wikidata), Baukasten-Unteradressen, Einzelfirmen, Sperrliste, Firmen, die wir in den letzten 12 Monaten schon angeschrieben haben, und wahrscheinliche Kleinstunternehmen (zurückgestellt). Dubletten fallen nach Domain und nach Firma plus PLZ heraus.

Testlauf 18.10.2026 (echte Daten, nur gelesen):

	Anzahl
Websites in OpenStreetMap (Ober- und Mittelfranken, Handel)	1.409
davon automatisch geprüft (Testgrenze)	486
Onlineshop erkannt	136
Werbewiderspruch im Impressum	34
geeignet nach allen Regeln	20 (danach 1 auf „von Hand prüfen“ wegen Personenname im Firmennamen)
mit zeigbarem, sichtbarem Beweis-Befund	9
Briefe erzeugt (nur lokal, nichts versendet)	9

Häufigste Gründe für einen Ausschluss: kein Onlineshop (250), Website nicht erreichbar (74), Filialkette (38), Einzelfirma oder Rechtsform unklar (48), wahrscheinlich Kleinstunternehmen (11), robots.txt (10), Großunternehmen (11), Werbewiderspruch (8, die übrigen 26 fielen schon vorher aus anderen Gründen heraus).

Ehrliche Einordnung: Über OpenStreetMap kommt **ein Brief pro etwa 50 geprüfte Websites** heraus. Das funktioniert, liefert aber nur wenige Treffer, weil dort vor allem Läden vor Ort mit einfacher Website stehen. Für 500 Briefe im Monat braucht es eine bessere Quelle:

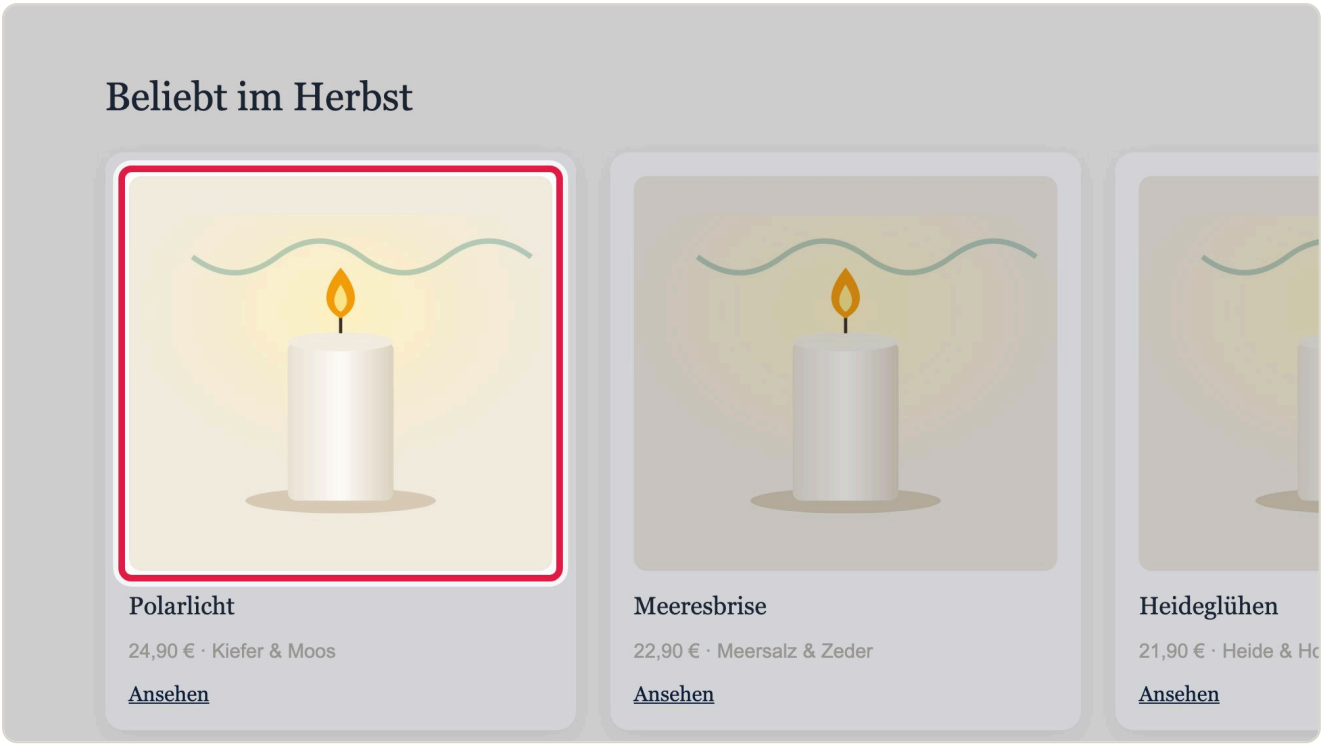
- **(a) Brave Search API:** Gezielte Suchanfragen wie „Onlineshop + Region + Shop-System“. Laut Brave-Preisliste gibt es einen kostenlosen Einstieg mit begrenzten Anfragen, darüber kostet es pro 1.000 Anfragen ein paar Dollar. Den aktuellen Preis bitte beim Anlegen prüfen, das habe ich nicht belegt.

- **(b) Gekaufte, lizenzierte Firmenadressen** mit ausdrücklicher Erlaubnis für Werbung (Adressverlage). Der Preis ist unbelegt, typischerweise einige Cent bis unter 1 € pro Adresse.
- **(c) Eigene Listen**, z. B. Shop-Verzeichnisse mit Erlaubnis.

Die Pipeline nimmt alle drei Quellen schon an.

3. Kostenloser Mini-Check (der Beweis)

- Die Startseite wird **einmal** aufgerufen, nur lesend. Werbe- und Statistikdienste werden blockiert, das Cookie-Banner wird nur ausgeblendet und nicht angeklickt.
- Geprüft wird mit axe-core nach WCAG 2.1 A/AA. Danach wird **genau ein** Befund ausgewählt, der sich einem Laien zeigen lässt, in dieser Reihenfolge: Bild ohne Textbeschreibung → Knopf ohne Beschriftung → Link ohne Text → Feld ohne Beschriftung → zu schwacher Kontrast (mit Messwert, z. B. „2,9 : 1 statt 4,5 : 1“).
- **Qualität des Beweises:** Die Stelle muss sichtbar, nicht verdeckt, fertig geladen und ruhig sein (kein Slider, keine Laufschrift) und wirklich etwas zeigen (keine leere Fläche). Pop-ups werden ausgeblendet. Die Stelle wird rot umrandet, der Rest leicht abgedunkelt. Findet das Programm keinen sauberen Beweis, gibt es **keinen Brief**. Im Test war das bei 11 von 20 Shops so: lieber kein Brief als ein schwacher.
- Dazu kommt die ehrliche Zahl „X weitere mögliche Stellen“. Im Brief heißt es „mögliche“ Stellen, denn „Nicht jede Stelle ist gleich wichtig“.



4. Der Brief

Aufbau (eine Seite, DIN 5008 Form B, Fensterkuvert DL):

- **Durch das Fenster sichtbar:** Absender, der handschriftlich wirkende Vermerk „Für die Geschäftsführung · Ihre Website www.ihr-shop.de“ und darunter die Anschrift in normaler Schrift. Die Anschrift bleibt maschinenlesbar, damit die Post richtig sortiert.
- **Oben rechts beim Aufklappen** ein kleines Foto der eigenen Startseite mit „Ihre Startseite am 18. Oktober 2026“. Das schafft den Aha-Moment: Das ist ja mein Shop!
- **Prüfcode** im Infoblock (z. B. K7M2-QX9P), damit man ihn auch ohne Handy eintippen kann.
- **Befund mit Bildschirmfoto**, Erklärung in zwei Sätzen und dem Prüfmaßstab.
- **Ehrliche BFSG-Einordnung** mit der Kleinstunternehmen-Ausnahme.
- **QR-Code und Kurzlink** zur persönlichen Ergebnis-Seite, Preis „ab 79 € netto, auf Wunsch auf Rechnung“.
- **Unterschrift** in Handschrift-Optik, Datenschutz-Kurzinfo und ein **abgesetzter** Widerspruchs-Kasten.

Zwei Varianten für den A/B-Test (werden abwechselnd verteilt, die QR-Aufrufe zählt die Seite je Variante):

- **A „Geschäftsbrief“:** sachlich, Befund neben dem Foto.
- **B „Bild zuerst“:** große Überschrift „Auf www.… gefunden: …“, großes Foto, P.S. in Handschrift.
- Zusätzlich gibt es A in Schwarz-Weiß zum Preisvergleich. Farbe kostet bei onlinebrief24 6 Cent mehr. Ich empfehle Farbe, weil die rote Markierung der Beweis ist.

Variante A	Variante B
	

PDFs: `content/barrierefrei-check/briefe/demo-brief-A.pdf`, `demo-brief-B.pdf`, `demo-brief-A-sw.pdf`. Der Demo-Shop ist erfunden, der QR-Code führt zur Vorschau.

Online-Briefdienste im Vergleich (Standardbrief, 1 Blatt einseitig, netto **inkl. Porto**, laut Preislisten von 2026, abgerufen am 18.10.2026):

Dienst	s/w	Farbe	Schnittstelle	Test ohne Kosten	Firma / Druck	Rechnung / AV-Vertrag
onlinebrief24 (Empfehlung)	0,75 €	**0,81 €**	REST	Testmodus (`mode: test`), erster Testbrief kostenlos	DE (Winsen)	Monatsrechnung mit 19 % USt / AV-Vertrag zum Download
LetterXpress	0,81 €	0,92 €	REST	Testmodus	DE (Winsen)	Guthaben, Rechnung möglich / AV-Vertrag
E-POST (Deutsche Post)	0,80 €	0,83 €	REST, aber Vertrag, EKP-Nummer und SMS-Freischaltung	Testmodus nach Vertrag	DE	Pauschalen unbelegt
Binect	0,80 €	0,83 €	REST	Testsystem nur auf Anfrage	DE	unbelegt
eBrief (PIN)	0,74 €	0,77 €	REST	Staging über den Support	DE	unbelegt
Pingen	1,14 €	1,23 €	REST, beste Technik (Staging, Webhooks)	eigene Staging-Umgebung	CH	Guthaben, AV-Vertrag unbelegt

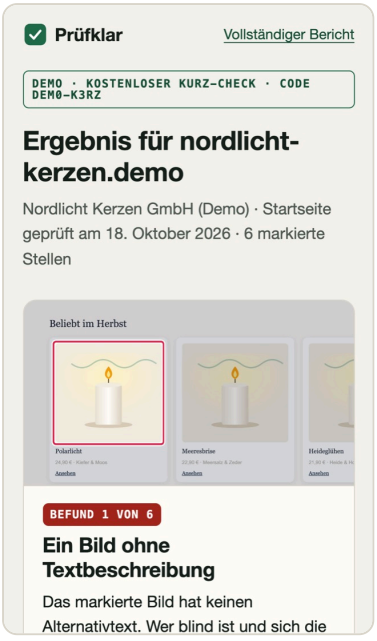
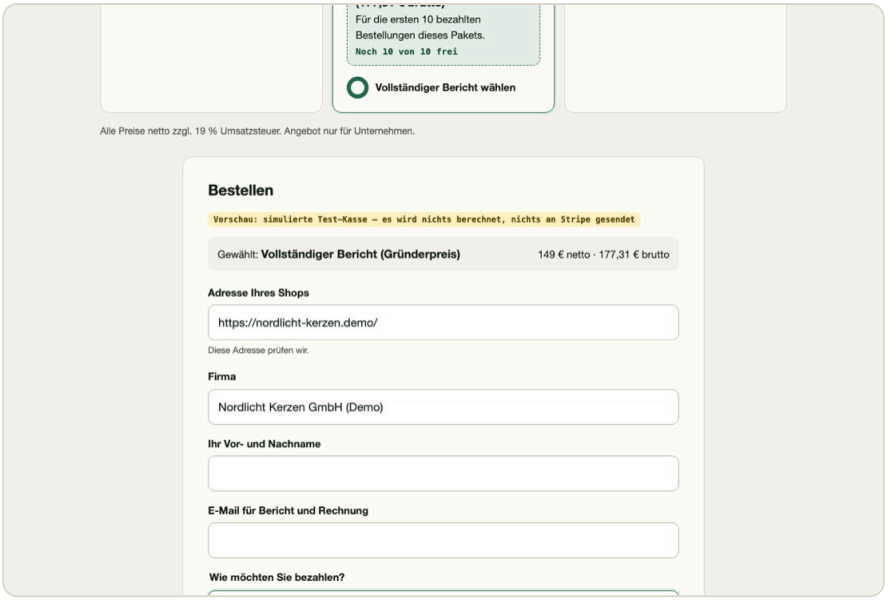
Empfehlung: onlinebrief24. Es ist der günstigste Dienst mit Schnittstelle und Testmodus, eine deutsche Firma mit Rechnung über 19 % USt und AV-Vertrag. Webhooks gibt es dort nicht, der Status wird abgefragt; für unsere Mengen reicht das. Pingen bleibt Plan B, dafür ist die Schnittstelle schon vorbereitet (Achtung: Pingen erwartet die Anschrift 60 mm von oben). Dialogpost lohnt sich für uns nicht: Sie braucht mindestens 200 Stück je Region, und alle Briefe müssen gleich sein.

Kreativ-Grenzen ehrlich: Online-Briefdienste nutzen Standard-Fensterkuverts. Bedruckte Kuverts oder Beilagen gibt es nur bei Druck-Mailing-Anbietern wie letterei.de, gegen Angebot und ab größeren Mengen. Unser „Kuvert-Trick“ ist deshalb der Text im Fenster: die eigene Website-Adresse des Empfängers in Handschrift. **Ob dieser Vermerk im Fenster erlaubt ist, muss onlinebrief24 vor dem Start bestätigen.** Das steht in keiner Doku. Wenn nicht, schaltet man ihn in `einstellungen.json` (`brief.vermerk`) ab.

5. Ergebnis-Seite, Preise, Kauf (auch auf Rechnung)

Persönliche Ergebnis-Seite `/r/CODE` (QR-Code):

- Befund mit Bildschirmfoto, „So lässt es sich beheben“ und die Liste der weiteren markierten Bereiche. Bilder und Fundstellen der weiteren Stellen gibt es erst im Bericht, das ist der Kaufanreiz.
- Das Bestellformular ist mit Firma und Shop-Adresse aus dem Brief schon ausgefüllt. Es fehlen nur noch Name, E-Mail und zwei Häkchen.
- Nach 60 Tagen läuft die Seite ab, nach 180 Tagen werden die Daten gelöscht. Abmelden geht mit einem Klick.

Ergebnis-Seite am Handy	Pakete am Rechner
	

Preise – mein Vorschlag (netto, steht in `landingpages/pruefklar/pakete.json`, alles änderbar):

Paket	Preis	Inhalt	Lieferung
Kompakt-Bericht	**79 €**	Startseite, 1 Produktseite, Warenkorb, alle 7 Bereiche, jeder Befund mit Foto	2 Werktage
Vollständiger Bericht ⭐	**199 €** (Gründerpreis 149 € für die ersten 10)	bis 25 Seiten, Tastatur-Test, Maßnahmenplan mit Aufwand, Qualitätskontrolle, **Preis wird bei Umsetzung angerechnet**	3 Werktage
Vollständig + Nach-Prüfung	299 €	dazu zweiter Durchlauf innerhalb von 60 Tagen mit Vergleich	3 Werktage

Begründung: Rein automatische BFSG-Berichte gibt es ab 39 € (Codext) bzw. 79 € (Händlerbund-Check). Manuelle Einstiegs-Audits kosten 490–690 € (barrierenlos, bfsg-schnellcheck, netzreich), Voll-Audits 1.490–3.000 €. Die 149/299/449 € aus PR #74 waren für einen automatischen Bericht zu nah an den manuellen Audits. Mit 79 € ist der Einstieg klein und passt zu einem Brief, den niemand bestellt hat. Die Mitte zu 199 € ist attraktiv, weil sie den Maßnahmenplan und die Anrechnung enthält: Wer umsetzen lässt, bekommt den Bericht

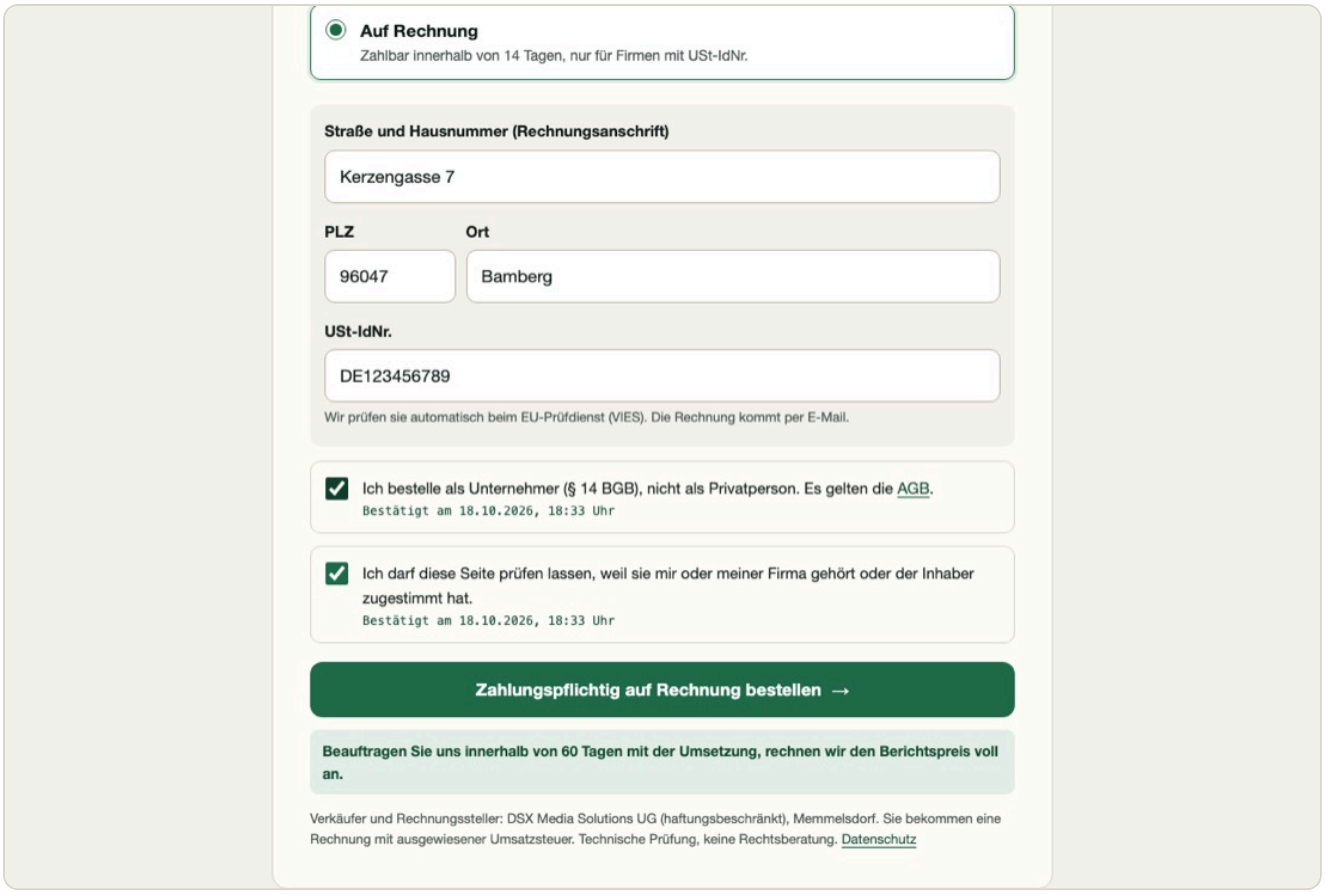
praktisch geschenkt. Der Gründer-Zähler zählt nur echte Zahlungen. Offene Rechnungen reservieren einen Platz, damit nie mehr als 10 vergeben werden. Ohne Datenquelle ist der Zähler unsichtbar.

Bezahlen:

- **Sofort:** Stripe Checkout (Karte, PayPal, SEPA-Lastschrift, je nach Stripe-Dashboard) mit Prüfklar-Branding und Rechnung der DSX UG (Rechnungsnummer, USt, Leistungszeitpunkt, Pflichtangaben der UG im Fuß).
- **Auf Rechnung:** Firma, Anschrift und **USt-IdNr. sind Pflicht**. Die Nummer wird automatisch beim EU-Dienst VIES geprüft, eine ungültige wird abgelehnt. Dann erstellt und verschickt **Stripe Invoicing** die Rechnung mit 14 Tagen Zahlungsziel. Der Kunde zahlt über die Stripe-Rechnungsseite per Überweisung, Lastschrift, Karte oder PayPal. Stripe erinnert automatisch, bei Überfälligkeit bekommst du eine Mail.

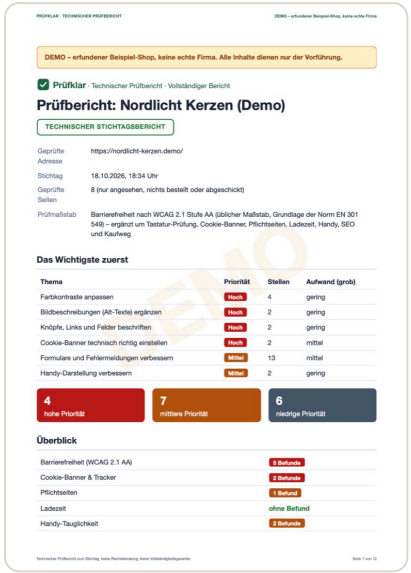
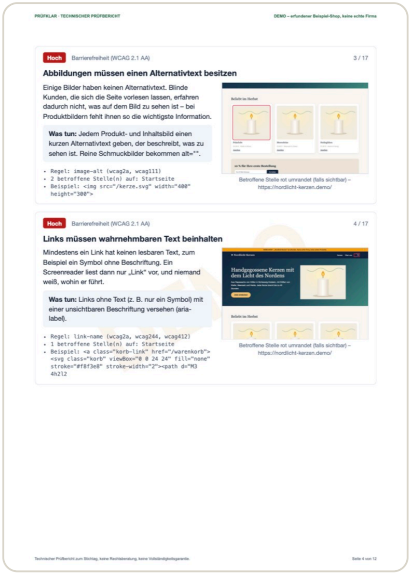
Wann geht der Bericht bei Rechnungskauf raus? Empfehlung: „bei Vertrauen“
(`rechnung.bericht_bei_rechnung`):

- **Sofort** (nach Qualitätskontrolle und deiner Freigabe), wenn alle Punkte erfüllt sind: USt-IdNr. gültig, dazu **Firma passt zum Prüfcode aus dem Brief ODER die E-Mail gehört zur Shop-Domain**, Betrag bis 299 € und keine andere offene Rechnung.
- Sonst erst **nach Zahlungseingang**.
- **Abwägung:** Der Bericht kostet uns fast nichts (Rechenzeit, Cent-Beträge). Das Ausfallrisiko liegt also nur beim entgangenen Preis von 79–299 €, und eine Firma, die ihren eigenen Shop prüfen lässt, ist selten ein Betrüger. Ein sofort gelieferter Bericht hält dagegen den Schwung für den großen Auftrag. Wer nicht zahlt, bekommt kein Umsetzungs-Angebot.
- **Billie** („Kauf auf Rechnung“ mit Ausfallschutz) gibt es bei Stripe nur in der Kasse, nicht bei Rechnungen, und „allgemeine Dienstleistungen“ stehen auf Billies Sperrliste. Deshalb nutze ich Billie vorerst nicht.
- **Gebühren:** Stripe Invoicing kostet 0,4 % pro bezahlter Rechnung, die Überweisung 0,5 % (höchstens 5 €). Bei 199 € sind das zusammen rund 2 €.
- **E-Rechnung:** 2026 und (bei weniger als 800.000 € Umsatz) auch 2027 reicht die PDF-Rechnung. Ab 2028 ist für Firmenkunden XRechnung oder ZUGFeRD Pflicht, das bitte rechtzeitig einplanen.

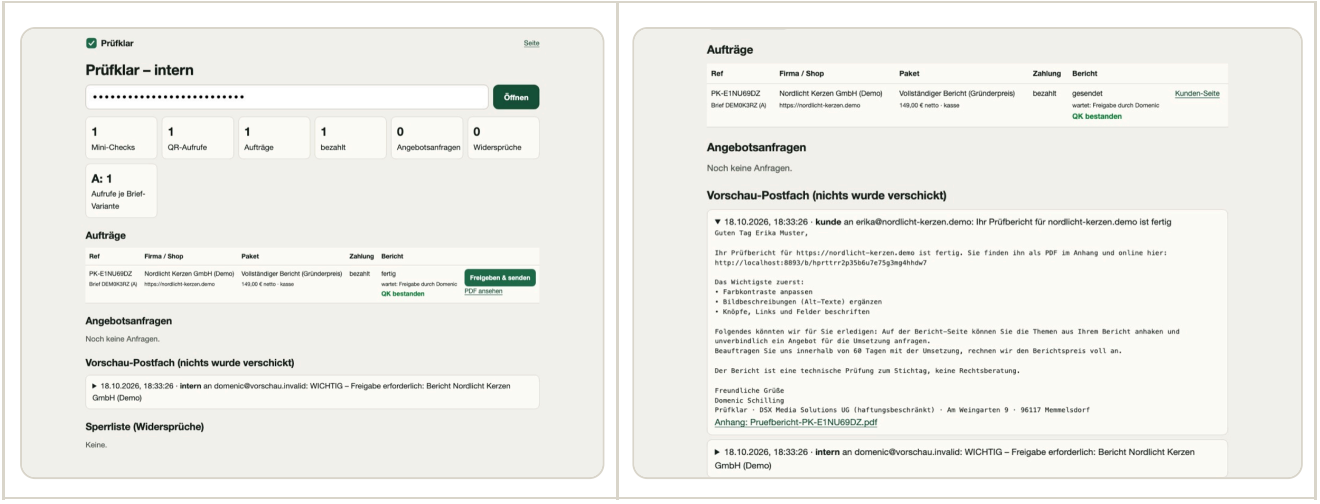

Auf Rechnung
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen, nur für Firmen mit USt-IdNr.
Straße und Hausnummer (Rechnungsanschrift)
Kerzengasse 7
PLZ
Ort
96047
Bamberg
USt-IdNr.
DE123456789
Wir prüfen sie automatisch beim EU-Prüfdienst (VIES). Die Rechnung kommt per E-Mail.
Ich bestelle als Unternehmer (§ 14 BGB), nicht als Privatperson. Es gelten die AGB.
Bestätigt am 18.10.2026, 18:33 Uhr
Ich darf diese Seite prüfen lassen, weil sie mir oder meiner Firma gehört oder der Inhaber zugestimmt hat.
Bestätigt am 18.10.2026, 18:33 Uhr
Zahlungspflichtig auf Rechnung bestellen →
Beauftragen Sie uns innerhalb von 60 Tagen mit der Umsetzung, rechnen wir den Berichtspreis voll an.
Verkäufer und Rechnungssteller: DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt), Memmelsdorf. Sie bekommen eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Technische Prüfung, keine Rechtsberatung. Datenschutz

6. Bericht automatisch erstellen und verschicken

- **Auslöser:** Zahlung oder Rechnungskauf. Die Seite startet dann den Workflow „Prüfklar – Bericht erstellen“ (GitHub Actions). Der Bericht entsteht im gebuchten Umfang: Kompakt prüft 3 Seiten, Vollständig bis zu 25.
- **Inhalt:** Prüfklar-Design, „Das Wichtigste zuerst“ (Themen mit Priorität und grobem Aufwand), jeder Befund mit rot markiertem Foto, Erklärung in einfacher Sprache und „Was tun“. Neu dazu: Tastatur-Test, Seite zur Barrierefreiheit, Kein-„Zum-Inhalt“-Link. Ganz hinten stehen „Folgendes könnten wir für Sie erledigen“ und „Was nicht geprüft wurde“.
- **Qualitätskontrolle (automatisch, 11 Punkte):** PDF plausibel, mindestens 3 Seiten, Hinweis „keine Rechtsberatung“ auf jeder Seite, keine Sperrwörter, Shop erreichbar, genug Seiten geprüft, richtige Adresse, kein Captcha statt Shop, plausible Anzahl Befunde, jeder Befund mit Foto und Erklärung, und **der Befund aus dem Brief taucht auch im Bericht auf**.
- **Freigabe-Schalter** `PK_FREIGABE`:
- **„manuell“ (Standard):** Du bekommst die Mail „WICHTIG – Freigabe erforderlich“ und klickst auf der internen Seite „Freigeben & senden“.
- **„automatisch“:** Bei bestandener Qualitätskontrolle geht der Bericht sofort raus. Ist sie nicht bestanden, geht nie etwas automatisch raus.
- **Mail an den Kunden:** PDF im Anhang plus Link zur Bericht-Seite. Versand über Resend (wird schon bei tf-studio genutzt). In der Vorschau landet alles nur im Vorschau-Postfach.

Bericht Seite 1	Ein Befund	Angebots-Seite im PDF
		

Interne Seite: Freigabe	Vorschau-Postfach: Kunden-Mail

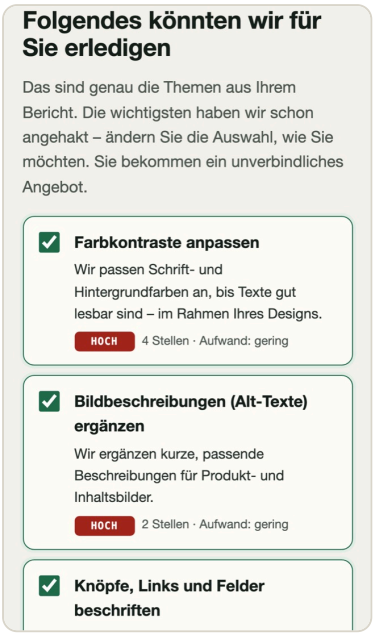

Prüfklar
Seite
Prüfklar – intern
••••••••••••••••••••••••••
Öffnen
1
Mini-Checks
1
QR-Aufrufe
1
Aufträge
1
bezahlt
0
Angebotsanfragen
0
Widersprüche
A: 1
Aufrufe je Brief-Variante
Aufträge
Ref
Firma / Shop
Paket
Zahlung
Bericht
PK-E1NU69DZ
Brief DEM0K3RZ (A)
Nordlicht Kerzen GmbH (Demo)
https://nordlicht-kerzen.demo
Vollständiger Bericht (Gründerpreis)
149,00 € netto · kasse
bezahlt
fertig
wartet: Freigabe durch Domenic
QK bestanden
Freigeben & senden
PDF ansehen
Angebotsanfragen
Noch keine Anfragen.
Vorschau-Postfach (nichts wurde verschickt)
▸ 18.10.2026, 18:33:26 · intern an domenic@vorschau.invalid: WICHTIG – Freigabe erforderlich: Bericht Nordlicht Kerzen GmbH (Demo)
Sperrliste (Widersprüche)
Keine.

Aufträge
Ref
Firma / Shop
Paket
Zahlung
Bericht
PK-E1NU69DZ
Brief DEM0K3RZ (A)
Nordlicht Kerzen GmbH (Demo)
https://nordlicht-kerzen.demo
Vollständiger Bericht (Gründerpreis)
149,00 € netto · kasse
bezahlt
gesendet
wartet: Freigabe durch Domenic
QK bestanden
Kunden-Seite
Angebotsanfragen
Noch keine Anfragen.
Vorschau-Postfach (nichts wurde verschickt)
▾ 18.10.2026, 18:33:26 · kunde an erika@nordlicht-kerzen.demo: Ihr Prüfbericht für nordlicht-kerzen.demo ist fertig
Guten Tag Erika Muster,
Ihr Prüfbericht für https://nordlicht-kerzen.demo ist fertig. Sie finden ihn als PDF im Anhang und online hier:
http://localhost:8893/b/hprttrr2p35b6u7e75g3mg4hhdw7
Das Wichtigste zuerst:
• Farbkontraste anpassen
• Bildbeschreibungen (Alt-Texte) ergänzen
• Knöpfe, Links und Felder beschriften
Folgendes könnten wir für Sie erledigen: Auf der Bericht-Seite können Sie die Themen aus Ihrem Bericht anhaken und unverbindlich ein Angebot für die Umsetzung anfragen.
Beauftragen Sie uns innerhalb von 60 Tagen mit der Umsetzung, rechnen wir den Berichtspreis voll an.
Der Bericht ist eine technische Prüfung zum Stichtag, keine Rechtsberatung.
Freundliche Grüße
Domenic Schilling
Prüfklar · DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt) · Am Weingarten 9 · 96117 Memmelsdorf
Anhang: Pruefbericht-PK-E1NU69DZ.pdf
▸ 18.10.2026, 18:33:26 · intern an domenic@vorschau.invalid: WICHTIG – Freigabe erforderlich: Bericht Nordlicht Kerzen GmbH (Demo)

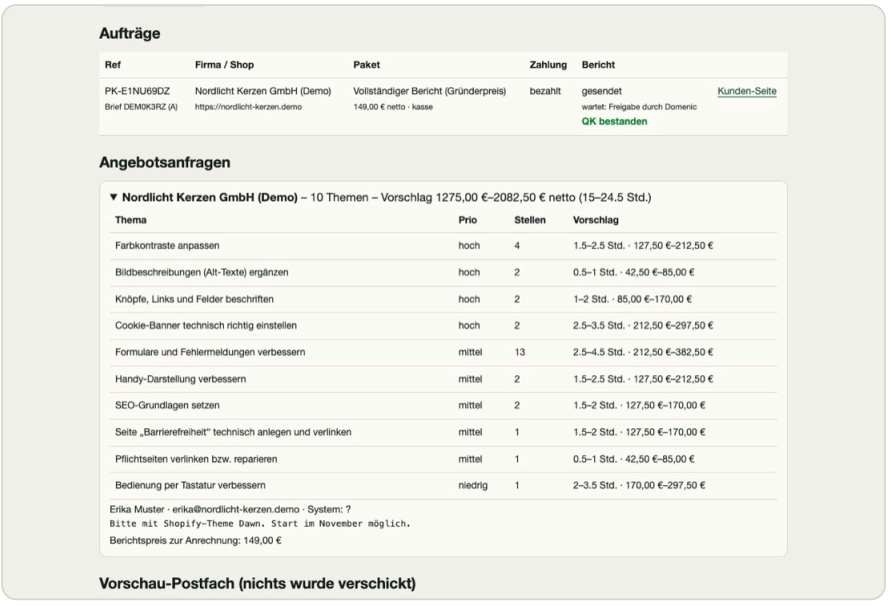
7. Der große Verkauf: „Folgendes könnten wir für Sie erledigen“

- Auf der Bericht-Seite `/b/T0KEN` (und am Ende des PDFs mit QR-Code) stehen **genau die Themen aus seinem Bericht**, zum Beispiel „Bildbeschreibungen ergänzen (37 Stellen)“, „Farbkontraste anpassen“, „Knöpfe beschriften“, „Tastatur-Bedienung“, „Seite Barrierefreiheit anlegen“, „Cookie-Banner richtig einstellen“, „Ladezeit“ … Themen mit hoher und mittlerer Priorität sind **schon angehakt**. Darunter gibt es ein Textfeld, ein freiwilliges Telefonfeld und den Knopf „Unverbindlich Angebot anfragen“.
- **Bei dir kommt an:** eine Mail „WICHTIG – Angebotsanfrage: Firma (n Themen, Vorschlag X–Y €)“ und ein Eintrag in der Liste auf der internen Seite. Je Thema gibt es einen **Aufwand-Vorschlag** (Stunden × 85 €/Std., mit Faktor für das Shop-System). Den Stundensatz siehst nur du. Der Kunde sieht nur „Aufwand: gering, mittel oder hoch“. Im Demo-Fall lag der Vorschlag je nach Auswahl bei rund 1.100–2.100 € netto.
- Der Kunde bekommt eine Bestätigung: „Angebot innerhalb von 2 Werktagen“.
- Keine Rechtstexte: Seiten wie AGB oder Datenschutz erstellen wir nicht, wir bauen nur die Technik.

Themen anhaken (Handy)

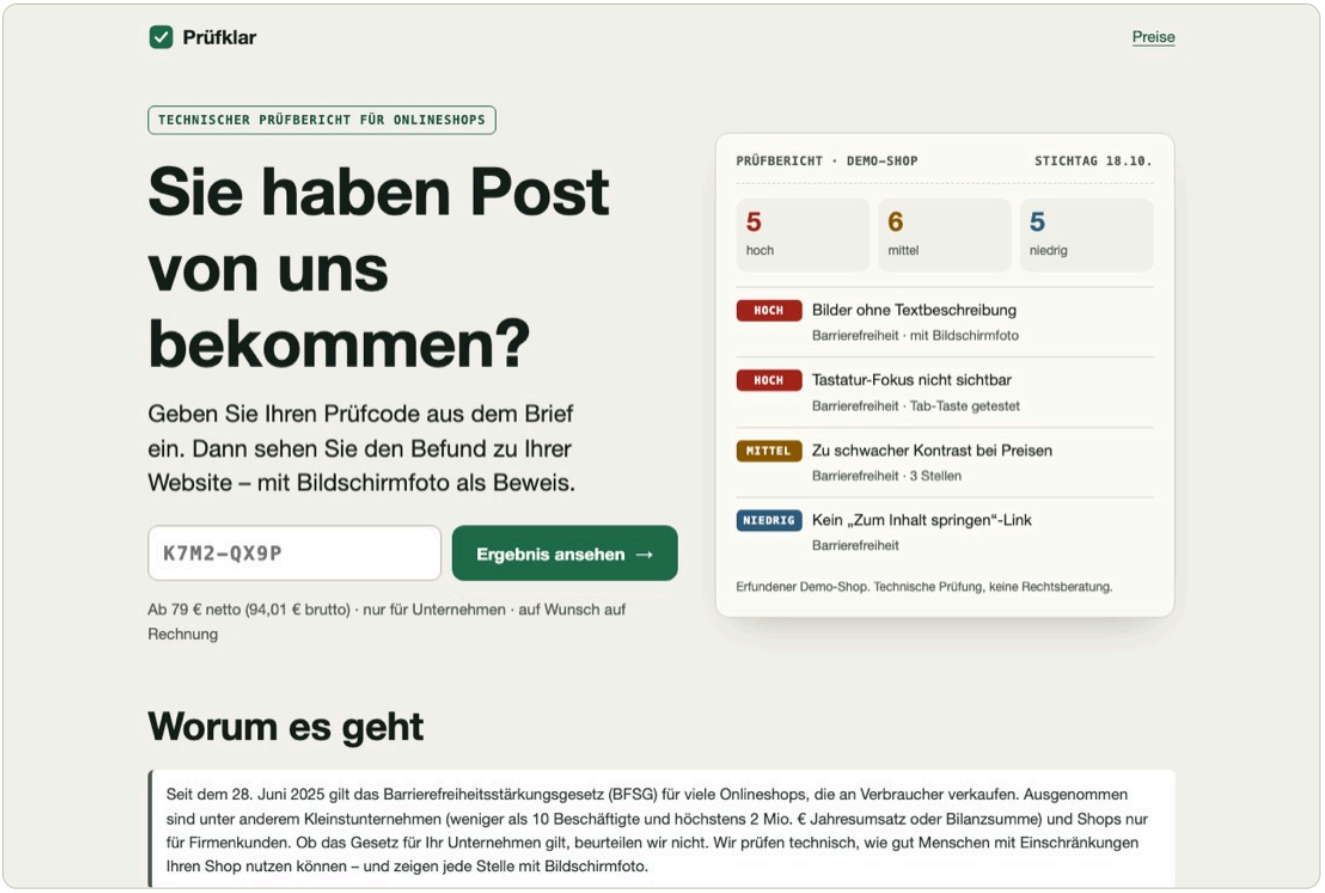


Anfrage bei dir



8. Marke und Domain

- **„Prüfklar“** ist im DPMA-Register (deutsche Marken, Unionsmarken, IR-Marken; Suche `*pr*f*klar*`) und bei TMview **ohne Treffer**. Am Markt gibt es nur eine winzige Lern-App „PrüfKlar“ zum Einbürgerungstest, also eine andere Branche mit geringem Risiko.
- **Domains frei** (DENIC/EURid-whois, 18.10.): pruefklar.de, prüfklar.de (xn--prfklar-o2a.de), pruefklar.com, pruefklar.eu.
- **Empfehlung:** Prüfklar nehmen und die Domains bald sichern. Als Marke anmelden (Klassen 42 und 35) kannst du später, das kostet beim DPMA ab 290 €. Ausweichnamen: „Klartor“, „Zugangsklar“.
- Das Impressum (DSX Media Solutions UG) und die Datenschutzerklärung sind angepasst. Die Startseite der Vorschau ist auf Brief-Empfänger ausgerichtet: „Sie haben Post von uns bekommen?“ mit Feld für den Prüfcode, durchgehend mit „Sie“. Firmenchefs, die einen Brief bekommen, sprechen wir nicht mit „du“ an.



9. Automatik mit Sicherheitsschranken

Die Brief-Strecke läuft als Pipeline: `node tools/barrierefrei-check/pipeline.mjs alles --gebiet Oberfranken --max 20`. Zusätzlich gibt es den Workflow **„Barrierefrei-Check – Brief-Strecke“** zum Starten per Knopf in GitHub. Ein Zeitplan ist nicht aktiv.

Der Versand ist AUS und geht erst, wenn **alle** Schranken offen sind:

1. `versand.aktiv = true` in `tools/barrierefrei-check/einstellungen.json` (du)
2. das Secret `BRIEF_VERSAND = an` (du)
3. **eine Freigabe je Charge** durch dich. Du bekommst den Kontaktbogen mit allen Briefen auf einen Blick und den Bestätigungs-Code `CHARGE:ANZAHL:PRÜFSUMME`. Im Workflow darf nur dein GitHub-Konto freigeben. Wird nach der Freigabe auch nur ein Brief geändert, ist die Freigabe ungültig.
4. das Tageslimit (50), die Höchstzahl pro Charge (100), das Monatsbudget (150 €) und die freigegebene Kostensumme
5. die Sperrliste, die direkt vor dem Versand erneut von der Seite geholt wird

Außerdem: Briefe gehen nie zweimal innerhalb von 12 Monaten an dieselbe Firma, und `aufraeumen` löscht alte Prüfdaten nach 180 Tagen.

Test: Die Test-Charge mit 9 echten Briefen (nur lokal) wurde mit **„VERSAND GESPERRT – keine Freigabe von Domenic“** abgewiesen, eine falsche Bestätigung ebenfalls. Die Schranken prüfen 11 automatische Tests.

10. Wirtschaftlichkeit (Annahmen ehrlich als Annahmen)

Kosten pro Brief:

- onlinebrief24, Farbe: **0,81 € netto inkl. Porto**
- Finden und Mini-Check: praktisch 0 € (eigene Rechner bzw. GitHub Actions)
- KI-Texte im Bericht: optional, wenige Cent pro Bericht

Annahmen pro 1.000 Briefe (alle Werte unbelegt, sie müssen sich im Test zeigen):

	vorsichtig	**mittel**	**gut**
QR-Aufrufe	2 % (20)	4 % (40)	7 % (70)
Berichte gekauft	0,2 % (2)	0,6 % (6)	1,2 % (12)
Umsatz Berichte (Ø 160 € netto)	320 €	960 €	1.920 €
Angebotsanfragen (30 % der Käufer), davon die Hälfte Auftrag à Ø 1.200 €	0,3 Aufträge = 360 €	0,9 = 1.080 €	1,8 = 2.160 €
minus angerechnete Berichtspreise, Stripe ca. 2 %	–62 €	–185 €	–370 €
minus Briefe	–810 €	–810 €	–810 €
Ergebnis vor deiner Arbeitszeit	**–192 €**	**+1.045 €**	**+2.900 €**

Break-even:

- Nur mit Berichten: ab etwa **5 Käufen pro 1.000 Briefe** (0,5 %), also einem Kauf auf rund 200 Briefe.
- Mit Umsetzung: Schon **ein** Umsetzungsauftrag pro 1.000 Briefe deckt die Briefkosten.
- Wichtig: Die Umsetzung ist echte Arbeit. Den Ertrag gibt es dort nur mit eigener Zeit oder einem günstigen Umsetzer.

Mein Vorschlag für den Start:

1. Eine Test-Charge mit **100 Briefen (ca. 81 €)**, je 50 A und 50 B.
2. Messen: QR-Aufrufe, Käufe, Anfragen. Die interne Seite zählt die Aufrufe je Variante.
3. Ab mindestens 3 Aufrufen und 1 Kauf folgen 2 × 250 Briefe (ca. 405 €).
4. Ehrlich: Mit 100 Briefen ist der A/B-Vergleich noch Zufall. Belastbar wird er erst ab einigen hundert Briefen pro Variante.

Was du entscheiden und anlegen musst

Entscheiden (je 1 Klick oder 1 Satz):

1. **Name „Prüfklar“** ja/nein. Wenn ja, sicherst du die Domains pruefklar.de, prüfklar.de, .com und .eu selbst (ca. 1 €/Monat je Domain).
2. **Preise** 79 / 199 / 299 € und Gründerpreis 149 € für 10 Plätze, Anrechnung des Berichtspreises bei Umsetzung innerhalb von 60 Tagen (ja/nein).
3. **Rechnungskauf-Regel:** „bei Vertrauen“ (meine Empfehlung), „sofort“ oder „nach Zahlung“.
4. **Freigabe-Schalter:** am Anfang „manuell“, du gibst jeden Bericht frei. Später „automatisch“?
5. **Brief:** Variante A und B in Farbe, Vermerk im Fenster (vorher beim Briefdienst bestätigen lassen), keine Personennamen (empfohlen).
6. **Test-Charge** 100 Briefe für ca. 81 € – erst nach Punkt 1–5 und nach deinem Blick auf den Kontaktbogen.

Anlegen (nur du; Schlüssel nie in den Chat, sondern als Secret bzw. Netlify-Variable):

1. **onlinebrief24-Geschäftskonto** für die DSX Media Solutions UG, AV-Vertrag unterschreiben, API-Key und Secret als GitHub-Secrets `OB24_API_KEY` und `OB24_API_SECRET`. Beim Support fragen, ob Text in der Vermerkzone über der Anschrift erlaubt ist.
2. **Stripe (DSX-Konto):**

- Testschlüssel als `STRIPE_SECRET_KEY` auf der Netlify-Seite
- Webhook auf `/api/stripe-webhook` mit den Ereignissen `checkout.session.completed`, `checkout.session.async_payment_succeeded`, `checkout.session.async_payment_failed`, `invoice.paid`, `invoice.overdue` → `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`
- Steuersatz 19 % → `STRIPE_TAX_RATE_ID`
- eigene USt-IdNr. im Dashboard → `STRIPE_ACCOUNT_TAX_ID`
- Invoicing aktivieren, Zahlarten wählen (Karte, SEPA, PayPal, Überweisung)
- Rechnungs-Fußzeile mit den UG-Pflichtangaben prüfen

1. **Resend:** Domain (z. B. pruefklar.de) bestätigen, `RESEND_API_KEY`, `MAIL_VON`, `DOMENIC_MAIL`.
2. **GitHub:**

- Variable `PK_SEITE_URL`, Secret `PK_INTERN_TOKEN` (gleicher Wert wie auf Netlify) und `BRIEF_VERSAND`, erst wenn du willst
- auf Netlify `PK_JOB_MODUS=github`, `GITHUB_DISPATCH_TOKEN` (Fine-grained Token, nur dieses Repo, „Contents: read and write“ für repository_dispatch) und `GITHUB_REPO`

1. **Optional:** einen Brave-Search-API-Schlüssel (`BRAVE_API_KEY`) für mehr Treffer, oder du entscheidest dich für gekaufte Adressen.

Vor dem Live-Gang zusätzlich: AGB- und Datenschutz-Entwurf freigeben, `PK_VORSCHAU` und `PK_STRIPE_MODUS` entfernen, `PRUEFKLAR_LIVE=ja` setzen (nur mit Live-Schlüssel) und die eigene Domain verbinden.

Technik (für die Akte)

- **Seite:** `landingpages/pruefklar/`, mit diesen Teilen:
- Seiten: `index`, `r` (Ergebnis), `b` (Bericht und Angebot), `w` (Widerspruch), `danke`, `intern`, `kasse-simulation`, `bot`, `agb`, `datenschutz`, `impressum`
- Funktionen: `checkout`, `rechnung`, `stripe-webhook`, `ergebnis`, `bericht`, `angebot`, `widerspruch`, `intern`, `plaetze`, `stripe-sim`, `capi`
- Speicher in Netlify Blobs, Preise nur aus `pakete.json`
- lokale Vorschau mit `node landingpages/pruefklar/dev/server.mjs`
- **Brief-Strecke:** `tools/barrierefrei-check/`, mit diesen Teilen:
- `pipeline.mjs` (finden, minicheck, briefe, freigeben, versenden, sperrliste, nachpruefen, aufraeumen, status)
- `bericht-job.mjs` und `demo.mjs`
- `lib/` (html, impressum, shopsystem, ausschluss, finden, brief, versand, seite)
- `einstellungen.json`
- Daten nur lokal bzw. im Branch `daten/barrierefrei-check`
- **Prüf-Werkzeug (PR #73 ausgebaut):** `tools/shop-check/`, neu sind `lib/minicheck.mjs`, `lib/themen.mjs`, `lib/qk.mjs`, der Umfang „vollstaendig“, der Tastatur-Test und das Prüfklar-Design.
- **Workflows:** `.github/workflows/barrierefrei-check.yml` (Brief-Strecke, nur per Knopf) und `pruefklar-bericht.yml` (Bericht nach Kauf).
- **Tests:**
- `npm run test:shop-check`: 11 grün
- `node --test tools/barrierefrei-check/test/strecke.test.mjs`: 11 grün
- `node tools/barrierefrei-check/test/e2e-ablauf.mjs`: 13 Schritte grün
- `LP=pruefklar npm run lp-check`: grün
- **Vorschau-Seite:** Netlify-Projekt `pruefklar-vorschau` (noindex, `PK_VORSCHAU=ja`, `PK_STRIPE_MODUS=simulation`, `PK_JOB_MODUS=demo`). Echte Shops werden dort nicht geprüft: Jede Bestellung bekommt den Demo-Bericht.
- **Konzept-PDF:** `content/barrierefrei-check/Konzept-Pruefklar-Barrierefreiheits-Check.pdf` (aus dieser Datei gebaut mit `node tools/barrierefrei-check/konzept-pdf.mjs`).